基于 XX 机制增强的 XX 算法

指导老师：M0rtzzGod@ZZUCSAI

姓名：M0rtzz
专业：计算机科学与技术
学号：9527

郑州大学计算机与人工智能学院

XXXX 年 XX 月 XX 日

1. 研究背景与意义
2. 研究现状
3. 研究内容
4. 总结与展望
5. 在读期间科研与竞赛成果
6. References

1 研究背景与意义

2 研究现状

3 研究内容

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

XX。

图 1: 一个典型的 XX 应用场景

为突破 XX 的应用瓶颈，XX（如图2）应运而生。XX。

图 2: XX 技术生态的进化路径

1 研究背景与意义

2 研究现状
相关工作
存在问题

3 研究内容

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

1 研究背景与意义

2 研究现状
相关工作
存在问题

3 研究内容

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

XX

- **XX (Microsoft)**
  - XX
  - XX
  - XX
- **XX (BUPT & HKU)**
  - XX
  - XX
- **XX (ISCAS & Alibaba DAMO Academy)**
  - XX
  - XX
- **etc.**

XX

- **XX (BAAI & RUC)**
  - XX
  - XX
- **XX (BUAA & PKU & ETH Zürich & CMRI)**
  - XX
  - XX
- **XX (THU & TikTok & NUS)**
  - XX
  - XX
- **etc.**

1 研究背景与意义

2 研究现状
相关工作
存在问题

3 研究内容

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

01

XX 不稳定

现有方法在 XX 过程中存在显著 XX 和错误 XX 问题，导致 XX 中产生不准确的 XX 关系，严重影响后续 XX 效果。

02

资源成本过高

现有方法处理 XX 时需要消耗过多计算资源，导致部署和运行成本显著增加，难以实现经济高效的推广应用。

1 研究背景与意义

2 研究现状

3 研究内容
主要贡献

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

1 研究背景与意义

2 研究现状

3 研究内容
主要贡献
构建 XX 框架 & 设计 XX 模型
开发全栈式算法实验平台并开源
创建多维验证体系

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

01

构建 XX 框架 & 设计 XX 模型

构建 XX 框架并引入 XX 机制设计了一种融合 XX、XX、XX 与 XX 的四层神经网络架构并使用其在 XX 阶段做增强操作。

02

开发算法实验平台并开源

集成 XXX、XXX、XXX 大功能，本论文所用的全部代码已开源至：
https://github.com/XX/XX-Enhanced-XX。

03

创建多维验证体系

结合对比实验和消融实验，通过 XX 指标评估 XX（XX、XX、XX 等），结合 Token 消耗与计算效率分析资源利用率。

1 研究背景与意义

2 研究现状
相关工作
存在问题

3 研究内容
主要贡献
构建 XX 框架 & 设计 XX 模型
开发全栈式算法实验平台并开源
创建多维验证体系

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

构建 XX 框架

XX，其核心流程如图3所示。[tun20]。

图 3: XX 工作流

I.i XX

- **XX：** XX。
- **XX：** XX。
- **XX：** XX。

图 4: XX

I.ii XX

- **XX：** XX。
- **XX：** XX。
- **XX：** XX。

图 5: XX

II. XX & XX

XX

- **XX：** XX。
- **XX：** XX。

XX

- **XX：** XX。

XX

- **XX：** XX。
- **XX：** XX。
- **XX：** XX。

设计 XX 模型

整体采用四层递进式架构（如图6）设计：首先通过 XX 获取 XX；再利用 XX 捕获 XX；随后引入**XX**进行 XX；最终通过 XX 实现 XX。

图 6: 模型结构流程图

I. XX

图 7: XX 的结构层

- **功能定位**：XX。
- **核心机制**：
  - XX。
  - XX。
  - XX。
- **输出**：维度为 $n \times d$ 的特征矩阵，保留 XX。

II. XX

图 8: XX

- **功能定位**：XX。
- **核心机制**：
  - XX。
  - XX。
  - XX。
- **输出**：XX。

III. XX

图 9: XX 结构图

III. XX

- **XX**：XX。
- **XX**
  - **XX**：XX。
  - **XX**：XX。
  - **XX**：XX。
  - **XX**：XX。
- **输出**：XX。

IV. XX

图 10: CRF 网络

- **功能定位：** XX。
- **核心机制**
  - **XX：** XX。
  - **XX：** XX。
  - **XX：** XX。
- **输出：** XX。

- 无编号公式

- 无编号公式
- 多行多列公式

- 无编号公式
- 多行多列公式
- 编号多行公式

排版举例

无编号公式

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}[G_t] = \sum_{s\in\mathcal{S}} d^\pi(s)V^\pi(s) = \sum_{s\in\mathcal{S}} d^\pi(s) \sum_{a\in\mathcal{A}} \pi_\theta(a|s)Q^\pi(s,a)$$

多行多列公式[1]

$$\begin{aligned} Q_{\text{target}} &= r + \gamma Q^\pi(s', \pi_\theta(s') + \epsilon) \\ \epsilon &\sim \text{clip}(\mathcal{N}(0,\sigma), -c, c) \end{aligned} \tag{1}$$

[1]如果公式中有文字出现，请用 \mathrm{} 或者 \text{} 包含，不然就会变成 *clip*，在公式里看起来比 clip 丑非常多。

编号多行公式

$$
\begin{aligned}
A = \lim_{n\to\infty} \Delta x \Big(a^2 + \Big(a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2 \Big) \\
+ \Big(a^2 + 2\cdot 2a\Delta x + 2^2 (\Delta x)^2 \Big) \\
+ \Big(a^2 + 2\cdot 3a\Delta x + 3^2 (\Delta x)^2 \Big) \\
+ \dots \\
+ \Big(a^2 + 2\cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2 (\Delta x)^2 \Big) \Big) \\
= \frac{1}{3}\left(b^3 - a^3\right) \quad (2)
\end{aligned}
$$

LaTeX 常用命令

命令

\chapter 章	\section 节	\subsection 小节	\paragraph 带题头段落
\centering 居中对齐	\emph 强调	\verb 原样输出	\url 超链接
\footnote 脚注	\item 列表条目	\caption 标题	\includegraphics 插入图片
\label 标号	\cite 引用参考文献	\href 超链接	\ref 引用图表公式等

环境

table 表格	figure 图片	equation 公式
itemize 无编号列表	enumerate 编号列表	description 描述

LaTeX 环境命令举例

```latex
\begin{itemize}
    \item A
    \item B
        \begin{itemize}
            \item C
        \end{itemize}
\end{itemize}
```

- A
- B
  - C

LaTeX 环境命令举例

```latex
\begin{itemize}
    \item A
    \item B
        \begin{itemize}
            \item C
        \end{itemize}
\end{itemize}
```

- A
- B
  - C

```latex
\begin{enumerate}
    \item A
    \item B
        \begin{itemize}
            \item[n+e] C
        \end{itemize}
\end{enumerate}
```

1. A
2. B

   n+e C

作图

- 矢量图 eps, ps, pdf
  - METAPOST, pstricks, pgf . . .
  - Xfig, Dia, Visio, Inkscape . . .
  - Matlab / Excel 等保存为 pdf
- 标量图 png, jpg, tiff . . .
  - 提高清晰度，避免发虚
  - 应尽量避免使用

图 11: 这个校徽就是矢量图

1 研究背景与意义

2 研究现状
- 相关工作
- 存在问题

3 研究内容
- 主要贡献
  - 构建 XX 框架 & 设计 XX 模型
  - 开发全栈式算法实验平台并开源
  - 创建多维验证体系

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

I. 对比实验

表 1: 两个算法在不同指标下的性能比较

算法	Faithfulness	Context Recall	Context Precision
XX	0.4262	0.45	0.45
XX with XX	0.8250	0.70	0.45

XX

- **XX：** XX。
- **XX：** XX。
- **XX：** XX。

性能突破

- **忠实度提升 93.57%：** XX。
- **上下文召回率提升 55.56%：** XX。
- **上下文精确率保持原样：** XX。

II.i 消融实验

表 2: 不同 XX 指标比较

算法	Semantic Similarity	Faithfulness	Context Recall	Context Precision
XX with XX	0.6719	0.8250	0.7000	0.4500
XX without XX	0.6147	0.8333	0.4667	0.3333

实验设置

- **XX：** XX。
- **XX：** XX。
- **XX：** XX。

Ragas 指标退化

- **语义相似度下降 8.5%：** XX。
- **上下文召回率下降 33.3%：** XX。
- **上下文精确率下降 25.9%：** XX。
- **忠实度反常上升 1%：** XX。

II.ii 消融实验

表 3: Token 消耗及成本比较

算法	调用总量 Token 数	输入总 Token 数	输出总 Token 数	耗时	价格
XX with XX	126,497	106,539	19,958	204s	￥0.372742
XX without XX	148,727	123,231	25,496	215s	￥0.450430

XX

- **API 调用下降 15%：** XX。
- **输入 Token下降 13.6%：** XX。
- **输出 Token下降 21.7%：** XX。

XX

- **处理速度提升 5.1%：** XX。
- **费用支出下降 17.3%：** XX。

更多颜色：
https://mirrors.hust.edu.cn/CTAN/macros/latex/contrib/xcolor/xcolor.pdf

1 研究背景与意义

2 研究现状

3 研究内容

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

总结

提出基于 XX 机制增强的 XX 算法，构建 XX 四层神经网络实现语义理解与计算效率双重突破。全部代码已开源至：https://github.com/XX/XX-Enhanced-XX。

展望

未来将推进跨模态 XX 构建（图像/音频融合），深化可解释性研究（推理路径可视化），拓展金融、教育、医疗等垂直领域应用。优化平台实时交互能力，推动 XX 技术工业落地。

1 研究背景与意义

2 研究现状

3 研究内容

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

竞赛奖项与创新项目

- 2023.06 **国家级**大学生创新创业训练计划项目优秀结题
- 2023.07 XX 赛**冠军（国家级一等奖）**
- 2023.08 XX 赛**冠军（国家级一等奖）**
- 2023.10 XX 赛**季军（国家级一等奖）**
- 2024.05 XX 赛**亚军（国家级一等奖）**
- 2024.06 郑州大学科技创新先进个人代表**（全校 10 人）**
- 2024.10 XX 赛**冠军（国际级一等奖）**
- 2024.11 XX 赛**（国家级二等奖）**

学术论文发表

- 2024.10 XX, XX, XX, et al. XX[C]. //Proceedings of the 2024 2nd International Conference on XX XX and XX XX, 2024:XX-XX.

1 研究背景与意义

2 研究现状

3 研究内容

4 总结与展望

5 在读期间科研与竞赛成果

6 References

[tun20] tuna. Thu-beamer-theme, 2020.

Thanks

恳请各位老师批评指正